

Karta 5

Zadanie 5.1 Dany jest wielomian

$$W(x) = (x^4 - x - 1)^{2021}.$$

Określ stopień wielomianu oraz wyznacz sumę współczynników wielomianu przy parzystych potęgach x .

Zadanie 5.2 Rozwiąż równanie

$$\sin 2x + \sqrt{3} \sin x = 0$$

w przedziale $\langle 0, 2\pi \rangle$.

Zadanie 5.3 Rozwiąż równanie

$$3 \sin \left(x - \frac{\pi}{4} \right) + \cos \left(x + \frac{\pi}{4} \right) = 1$$

w przedziale $\langle 0, 2\pi \rangle$.

Zadanie 5.4 Rozwiąż nierówność

$$|2x - 5| - |x + 4| \leq 2 - 2x.$$

Zadanie 5.5 W trójkącie równoramiennym wysokość opuszczona na podstawę jest równa 46, a promień okręgu wpisanego w ten trójkąt jest równy 10. Oblicz długości boków tego trójkąta oraz promień okręgu opisanego na tym trójkącie.

Zadanie 5.6 Trapez prostokątny $ABCD$ o podstawach AB i CD jest opisany na okręgu. Ramię BC ma długość 10, a ramię AD jest wysokością trapezu. Podstawa AB jest 2 razy dłuższa od podstawy CD . Oblicz pole tego trapezu.